UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA



Informe PC1

Propuestas tecnologías innovadoras para el sector Educativo - Colegio Santa Anita

---

Curso:

Empresa y Consumidor

Integrantes

- Fátima Lucía Chávez Gordillo
- Jesus Alejandro Abanto Romero
- Santiago Cesar Morales Portella
- Katia Sarita Lucero Muñoz Huaman
- Ramos Meza, Flavio Alexander

Profesor

Willy Wong

Barranco

Setiembre, 2026

1. EL ECOSISTEMA Y STAKEHOLDERS

1.1. Descripción y Selección del Ecosistema

Se ha seleccionado como objeto de estudio al Colegio Santa Anita, una institución educativa privada ubicada en el distrito de Santa Anita, Lima. De acuerdo con las especificaciones del proyecto integrador, la entidad se clasifica como una empresa mediana/grande del sector educativo debido a su estructura organizacional, infraestructura física, volumen de matriculados y el tamaño de su personal docente y administrativo.

La institución brinda servicios de Educación Básica Regular abarcando tres niveles fundamentales:

- Nivel Inicial: Enfocado en el desarrollo psicomotriz y socialización temprana.
- Nivel Primaria: Centrado en las competencias académicas básicas y formación integral.
- Nivel Secundaria: Orientado a la preparación académica avanzada, desarrollo analítico y orientación vocacional.

El ecosistema operativo del colegio involucra la interacción constante de diversos actores clave: estudiantes, padres de familia/apoderados, plana docente, personal de atención administrativa, equipo directivo y promotores. Sus operaciones principales abarcan la gestión pedagógica, el control administrativo-financiero (matrículas y pensiones) y la comunicación institucional continua con las familias.

1.2. Análisis del entorno (PESTEL)

El análisis del macroentorno permite identificar las fuerzas externas que impactan directa o indirectamente el funcionamiento operativo, la gestión administrativa y la estrategia de comunicación del Colegio Santa Anita:

Factor Político:

Las directivas e inclinaciones regulatorias del Ministerio de Educación (MINEDU) y de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) definen los estándares de calidad, el currículo nacional base y las exigencias de supervisión institucional. Las políticas públicas en materia de convivencia escolar, inclusión e innovación pedagógica exigen que el colegio adapte de manera continua sus normativas internas y planes operativos.

Factor Económico:

La capacidad adquisitiva de las familias del distrito de Santa Anita y zonas aledañas determina la estabilidad en el flujo de ingresos del colegio por concepto de matrículas y pensiones. Las variaciones en la economía local, la inflación o la pérdida del empleo en el núcleo familiar elevan el riesgo de morosidad en el pago de las mensualidades, afectando el presupuesto destinado a infraestructura, tecnología y remuneración del personal.

Factor Social:

Existe una exigencia creciente por parte de los padres de familia en cuanto a la calidad educativa, el clima escolar y la seguridad de los estudiantes. Los ritmos de trabajo actuales exigen canales de atención e interacción más inmediatos, transparentes y accesibles entre el colegio y el hogar, requiriendo una comunicación fluida en el seguimiento académico y de conducta de sus hijos.

Factor Tecnológico:

La rápida adopción de herramientas de Inteligencia Artificial y soluciones digitales ha transformado el sector educativo. La masificación de smartphones en apoderados y docentes exige la disponibilidad de plataformas virtuales (intranets, agendas digitales o canales automatizados). No contar con una infraestructura tecnológica ágil de atención administrativa o comunicación genera puntos de fricción y resta competitividad a la institución.

Factor Ecológico:

La mayor conciencia ambiental en las comunidades educativas fomenta la adopción de prácticas sostenibles, como la transición hacia procesos de cero papel (*paperless*) en comunicaciones, boletines y trámites administrativos. Adicionalmente, las familias valoran positivamente que la institución implemente políticas de reciclaje y eficiencia energética en el campus.

Factor Legal:

El colegio opera bajo el marco de la Ley General de Educación (Ley N° 28044), la Ley de Protección a la Economía Familiar respecto a las normas sobre pensiones e información requerida por Indecopi, y la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733). Esta última impone restricciones rigurosas para la recolección, almacenamiento y uso de información sensible, especialmente por tratarse de menores de edad.

MATRIZ DE STAKEHOLDERS

Figura 1

Matriz de Stakeholders



Nota: Elaboración propia.

Stakeholder	Poder	Interés	Cuadrante	por que está en ese lugar	Estrategia de gestión
Equipo directivo	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Participa en decisiones académicas y administrativas y puede aprobar, modificar o detener iniciativas.	Involucrarlo desde el inicio, definir responsables y plazos, y validar criterios antes de que el estudiante avance con una actividad.
Docentes	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Acompañan al estudiante,	Incluirlos en la

				coordinan horarios y pueden facilitar o bloquear la ejecución práctica de actividades.	coordinación temprana, comunicar cronogramas y evitar que una iniciativa interfiera con responsabilidades académicas.
Padres/Apoderados	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Autorizan y acompañan decisiones que pueden involucrar horarios, salidas o actividades extracurriculares.	Mantener información clara y oportuna sobre actividades, permisos y cambios relevantes.
Promotores/ propietarios	Alto	Medio	Mantener satisfechos	Tienen capacidad de decisión sobre recursos, prioridades e inversión institucional.	Presentar hallazgos concretos, riesgos y beneficios de cualquier mejora sin cargarles con el seguimiento operativo diario.
MINEDU/UGEL	Alto	Medio	Mantener satisfechos	Definen y supervisan el marco normativo educativo aplicable.	Asegurar cumplimiento normativo y mantener procesos documentados, trazables y compatibles con la regulación.
Estudiantes	Medio/Bajo	Alto	Mantener	Son quienes	Comunicar

			informados	experimenta n directamente las demoras, cambios de decisión y dispersión de información.	reglas y estados de forma simple, recoger retroaliment ación y dar visibilidad al avance de iniciativas.
Personal administrativ o	Medio/Bajo	Alto	Mantener informados	Interviene en trámites, coordinación y atención de solicitudes.	Definir funciones claras y un canal común para evitar respuestas contradictori as o duplicidad de información.
Proveedores tecnológicos	Bajo	Medio	Monitorear	Dan soporte a plataformas y servicios, pero no deciden la política institucional.	Evaluar confiabilidad , integración, disponibilida d y seguridad de la tecnología utilizada.
Comunidad local	Bajo	Bajo/Medio	Monitorear	Su influencia en la gestión cotidiana es limitada, aunque puede verse afectada por actividades y reputación institucional.	Mantener comunicació n básica y monitorear impactos relevantes en convivencia y entorno.

2. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR

Se utilizó un enfoque mixto de carácter exploratorio-descriptivo. La parte cualitativa permitió entender con mayor profundidad qué ocurre cuando un estudiante intenta organizar

o participar en una iniciativa; la parte cuantitativa permitió comprobar si esos problemas aparecían también de manera recurrente en un grupo más amplio de estudiantes y egresados recientes.

Componente	Participantes	Qué buscó conocer	Instrumento
Cualitativo	Dos egresados del Colegio Santa Anita con experiencias distintas de participación estudiantil. Uno de ellos fue exalcalde escolar y organizó iniciativas como MUN.	Experiencias con Dirección y coordinación, autorizaciones, cambios de decisión, uso de plataformas, seguimiento y continuidad de proyectos.	Entrevistas semiestructuradas en profundidad.
Cuantitativo	Estudiantes de secundaria y egresados recientes del colegio.	Frecuencia de demoras, claridad del proceso, canales usados, anuncios tardíos, continuidad de iniciativas, motivaciones y valoración de una plataforma centralizada.	Encuesta estructurada con escalas, preguntas cerradas y respuestas abiertas.

Los dos instrumentos se diseñaron alrededor de los mismos ejes para poder triangular los hallazgos: autorización de actividades, comunicación institucional, seguimiento de iniciativas y continuidad de la participación estudiantil. De esta manera, las conclusiones del Buyer Persona y del Customer Journey Map no dependen de una sola opinión, sino de patrones que aparecen en más de una fuente primaria recolectada. Se adjunta así mismo el enlace donde se encuentran las evidencias y datos brutos que recolectamos durante el proceso.

Evidencias Empresa - Google Drive

Investigación Cualitativa

Se realizaron dos entrevistas semiestructuradas. La primera correspondió a una egresada que participó en actividades escolares y recordó problemas de comunicación con Dirección, información distribuida en distintos canales y poca visibilidad sobre la continuidad de

algunas iniciativas. La segunda correspondió a un egresado de 2024 que fue alcalde escolar y participó activamente en MUN y otros proyectos; su experiencia permitió profundizar en el proceso de autorización, la coordinación con áreas académicas y el efecto que puede tener una aprobación incompleta o tardía.

Hallazgo	Entrevista 1	Entrevista 2	Interpretación
Comunicación inconsistente	Se recuerda una comunicación cambiante con Dirección: una decisión podía modificarse posteriormente.	El entrevistado describe una autorización inicial que luego no resultó suficiente para ejecutar el MUN.	El problema no es solo el tiempo de respuesta; también es la falta de certeza sobre si una decisión es definitiva.
Ruta de aprobación poco clara	La entrevistada conocía problemas de organización, pero no identificaba un proceso uniforme.	Las solicitudes podían involucrar subdirección, administración y coordinación académica.	El estudiante necesita saber quién decide, qué debe presentar y cuál es el siguiente paso.
Información fragmentada	Se utilizaban SieWeb, correo y otros medios; algunos avisos podían terminar en canales distintos.	SieWeb, Moodle, Gmail y Calendar podían contener información repetida o dirigida a grupos diferentes.	La multiplicidad de plataformas aumenta el riesgo de confusión y de enterarse tarde.
Falta de seguimiento	Se menciona que no había una forma clara de saber qué ocurría con proyectos como el biohuerto.	Se plantea que una plataforma debería mostrar actividades, permisos y organización del calendario.	La visibilidad del estado de una iniciativa influye en la motivación y continuidad.
Coordinación con la vida académica	La participación ocurría en recreos u horarios específicos	El exalcalde necesitaba coordinar permisos sin perjudicar clases, tareas o actividades académicas	Una iniciativa escolar debe convivir con el horario académico; si la coordinación llega tarde, la participación se vuelve más difícil.

A partir de ellos se logró identificar algunos problemas específicos que generan dolor:

- No saber con claridad a quién acudir ni qué requisitos debe cumplir una iniciativa.

- Recibir respuestas tardías, ambiguas o que cambian cuando el proyecto ya avanzó.
- Tener que revisar varias plataformas para encontrar información que debería ser coherente.
- No poder ver el estado de una solicitud o proyecto mientras está siendo evaluado.
- Perder continuidad o motivación cuando no existe seguimiento ni responsables visibles.
- Tener dificultades para coordinar actividades extracurriculares con clases, tareas y permisos.

Investigación Cualitativa

La encuesta se utilizó para comprobar con un grupo más amplio de estudiantes y egresados si los problemas identificados durante las entrevistas también aparecían de manera recurrente. La base actualizada contiene 34 respuestas.

Se preguntó por participación en iniciativas, rapidez y claridad de las autorizaciones, retrasos, plataformas utilizadas, anuncios recibidos tarde, continuidad de proyectos, facilidad para conocer su estado y disposición a utilizar un canal centralizado.

Variable	Resultado de la base actualizada	Lectura del hallazgo
Participación en proyectos	61,8 % (21 de 34) indicó haber participado en la organización de alguna actividad o iniciativa.	El problema alcanza a una parte importante de la muestra con experiencia directa en iniciativas estudiantiles.
Retrasos por aprobación	64,7 % (22 de 34) señaló que una actividad se retrasó, se redujo o no se concretó por demoras en la aprobación.	Las demoras siguen apareciendo como una fricción frecuente dentro del proceso de autorización.
Rapidez de respuesta	Promedio: 2,32 de 5.	La percepción general sobre la rapidez de respuesta continúa siendo baja.
Claridad del proceso	Promedio: 2,32 de 5.	La ruta para pedir autorización no se percibe como suficientemente clara.
Anuncios tardíos	85,3 % (29 de 34) indicó que se ha enterado tarde o no se ha enterado de algo importante al menos “a veces”.	La distribución de información entre distintos canales sigue afectando el acceso oportuno a los anuncios.
Pérdida de continuidad	70,6 % (24 de 34) conoce o participó en una iniciativa que perdió continuidad con el tiempo.	El seguimiento posterior continúa siendo un problema relevante, no solo la aprobación inicial.

Visibilidad del estado	67,6 % (23 de 34) calificó con 1 o 2 de 5 la facilidad para saber el estado actual de una iniciativa.	Existe poca visibilidad sobre responsables, avance y tareas pendientes.
Interés en una plataforma única	94,1 % (32 de 34) calificó con 4 o 5 de 5 la probabilidad de utilizarla.	La mayoría muestra una alta disposición a usar una herramienta que concentre solicitudes, anuncios y seguimiento.
Función más valorada	47,1 % (16 de 34) eligió anuncios centralizados; 29,4 % (10 de 34), solicitudes; y 23,5 % (8 de 34), seguimiento de iniciativas.	Los anuncios centralizados siguen siendo la función más elegida, aunque las tres funciones presentan interés.
Tiempo de respuesta esperado	50,0 % (17 de 34) considera razonable recibir respuesta en 1–2 días; 47,1 % (16 de 34), en 3–5 días; y 2,9 % (1 de 34), el mismo día.	Los estudiantes esperan plazos definidos y predecibles, más que una respuesta necesariamente inmediata.

Nota. Los porcentajes y promedios fueron recalculados sobre las 34 respuestas de la base actualizada. Los porcentajes se redondearon a una cifra decimal.

Las respuestas abiertas refuerzan estos resultados. Se mencionan solicitudes que quedaron sin respuesta, esperas prolongadas, condiciones que cambiaron durante la organización de actividades y dificultades para saber quién debía autorizar una propuesta. También aparecen casos en los que la información se publicó en Moodle, SIANet, correo o WhatsApp sin un criterio uniforme, lo que hizo que algunos estudiantes se enteraran tarde de tareas, cambios de fecha o indicaciones importantes.

En conjunto, la base actualizada mantiene el mismo problema general: no basta con añadir otra plataforma. La oportunidad está en contar con un proceso claro y compartido, con responsables visibles, plazos de respuesta definidos, anuncios centralizados y seguimiento del estado de las iniciativas.

BUYER PERSONA

“Omar, el estudiante que quiere hacer realidad sus iniciativas”

Nombre: Omar Alonso

Perfil: Estudiante de secundaria del Colegio Santa Anita

Rol: Estudiante interesado en participar u organizar proyectos, actividades e iniciativas escolares

Experiencia con el colegio: Conoce y utiliza distintos canales institucionales y, en ocasiones, participa en actividades como MUN, municipio escolar, ferias, emprendimientos, biohuerto u otros proyectos.

Descripción

Omar es un estudiante que desea participar activamente en actividades dentro del colegio, él está dispuesto a proponer proyectos y trabajar activamente con otros estudiantes, pero cuenta con dificultades para saber a quien tiene que dirigirse cuales son los pasos que tiene que seguir para lograr tener una autorización de las autoridades escolares y si su solicitud a está siendo revisada.

De la misma manera, Omar recibe información a través de diferentes medios, como SIANet, Moodle, Whatsapp, correo institucional y avisos físicos, lo que hace difícil ver dónde se encuentra la verdadera información importante y que a él le interesa. En ese sentido las respuestas de la encuesta muestran precisamente una combinación de múltiples plataformas y experiencias en las que los estudiantes se enteraron tarde de los comunicados y tuvieron que recurrir a compañeros para enterarse de ello.

Aspecto	Descripción del Buyer Persona
Objetivo principal	Desarrollar iniciativas estudiantiles de manera organizada, obteniendo autorizaciones claras y oportunas sin perjudicar sus responsabilidades académicas.
Necesidades	Conocer los pasos y responsables de cada autorización; recibir respuestas dentro de plazos claros; visualizar el estado de sus solicitudes; centralizar anuncios y actividades; coordinar proyectos con su horario académico.
Motivaciones	Ver avances concretos en sus proyectos, representar al colegio, trabajar en equipo, recibir reconocimiento y sentir que sus propuestas generan impacto.
Frustraciones	Demoras o ausencia de respuesta, decisiones que cambian, autorizaciones poco claras, propuestas que quedan estancadas, información distribuida entre varias plataformas y dificultad para conocer el estado de las iniciativas.

Comportamiento	Recurre a profesores, tutores, Dirección, Normas y Convivencia o coordinación para solicitar permisos y consulta distintas plataformas para informarse.
Comportamiento digital	Utiliza herramientas como SIANet/SieWeb, Moodle, WhatsApp y correo, pero la dispersión de información puede generar confusión o hacer que se entere tarde de anuncios importantes.
Expectativas	Tener un proceso transparente y sencillo en el que pueda saber qué debe presentar, quién está evaluando su solicitud, cuánto demorará y cuál es el siguiente paso.
Temores/ desconfianza	Que una plataforma nueva no sea utilizada por profesores o autoridades, que la información no se actualice o que simplemente digitalice la misma burocracia existente.
Solución que valoraría	Una plataforma centralizada con solicitudes digitales, responsables identificados, estados de aprobación, calendario de actividades, anuncios, notificaciones y seguimiento de proyectos.

El perfil construido representa a un estudiante de secundaria interesado en participar activamente en proyectos e iniciativas del Colegio Santa Anita; la frase representativa del estudiante: “Quiero participar y sacar adelante proyectos, pero necesito saber qué tengo que hacer, quién debe responderme y en qué estado está mi solicitud.” . A partir de los resultados obtenidos mediante encuestas y entrevistas, se identificaron como principales necesidades la existencia de un proceso claro para solicitar autorizaciones, una respuesta oportunidad por parte de las áreas responsables, la centralización de los anuncios institucionales y una mayor visibilidad del estado de las iniciativas estudiantiles.

Es así que los hallazgos evidencian que las principales frustraciones no se relacionan únicamente con la existencia de diferentes plataformas, sino también con la duda durante los procesos de coordinación. Los estudiantes pueden desconocer cuál es el estado actual del proyecto. Así mismo la dispersión de información entre distintos canales puede ocasionar que determinados comunicados sean recibidos tardíamente.

A partir de estos hallazgos se identifica como insight principal que el estudiante no necesita solamente respuestas más rápidas; necesita certeza y visibilidad durante todo el proceso. Cuando no sabe quién decide, qué falta o si una autorización realmente es definitiva, incluso un estudiante motivado puede perder oportunidades o abandonar una iniciativa. Es por ello que el estudiante valora especialmente mecanismos que centralizan la comunicación, permiten realizar seguimiento y brindan mayor transparencia durante el desarrollo de las iniciativas.